

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №7
з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови"
студентки групи ПС-24-1
Гарт Анни Вікторівни
кафедри ОМ та МК, ФПМІТ, ДНУ
2024/2025

Тема: «Вирішення задач за допомогою функцій»

Постановка задачі:

Скласти звіт по виконаним завданням, та завантажити звіт та коди програм на GitHub.

Створивши папку

TheBasicsOfProgrammingCppCourse/Lab7/...

1) Задача Sum:

=====

Скласти програму, яка:

1. Запитує у користувача два числа a і b .
2. Реалізуйте функцію `int sum(int a, int b)`, яка повертає суму чисел.
3. Після чого, виводить у консоль відповідь.

2) Задача isPrime:

=====

Скласти програму, яка:

- 1) Запитує у користувача число n .
- 2) Реалізуйте функцію `bool isPrime(int n)`, яка повертає `true`, якщо число n є простим, і `false` в іншому випадку.
- 3) Після чого, виводить у консоль відповідь.

3) Задача Factorial:

=====

Скласти програму, яка:

- 1) Напишіть функцію `int factorial(int n)`, яка обчислює факторіал числа n (де $n \geq 0$).
- 2) Запитати у користувача число n .
- 3) У головній програмі викличте цю функцію для введеного користувачем числа.

Код програми для розв'язання поставлених задач

```
#include <iostream>
#include <Windows.h>
using namespace std;

int sum(int a, int b){
    return a + b;
}
```

```

bool isPrime (int n){
    if (n <= 1) return false;
    for (int i = 2; i < n; i++){
        if (n % i == 0) return false;
    }
    return true;
}

int factorial(int n) {
    if (n == 0) return 1;
    int result = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        result *= i;
    }
    return result;
}

int main (){
    cout << "Task_1 (SUM)" << endl;
    int x;
    int y;
    cout << "Enter A: ";
    cin >> x;
    cout << "Enter B: ";
    cin >> y;
    cout << "A + B = " << sum(x, y) << "\n" << endl;

    cout << "Task_2 (isPrime)" << endl;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> x;
    if (isPrime(x)) {
        cout << x << " is prime.\n" << endl;
    } else {
        cout << x << " isn't prime.\n" << endl;
    }

    cout << "Task_3 (Factorial)" << endl;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> x;
    cout << x << "! = " << factorial(x) << endl;

    // Пауза A.
    system("pause");
    return 0;
}

```